

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

Actividad Unidad 1 – Aqua Nova

Carlos Alberto Rodríguez Vanegas

1013203

Alejandro Sebastián Uribe Rojas

1036649

Cristian Camilo Pineda Romero

1015849

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería web 40 - 55285

Kellyn Johanna Delgado Jaimes

Bogotá

2026

INTRODUCCION

Aqua Nova es una empresa que busca generar un espacio digital para ayudar a todas las personas a entender la importancia del agua en nuestra vida. Hoy en día, muchas comunidades en el mundo aún no tienen acceso a agua limpia, y su cuidado se ha convertido en una responsabilidad de todos.

En este espacio se encontrará información muy fácil de entender sobre el uso correcto del insumo más importante del planeta como lo es el agua, también consejos que ayudaran a la población a tomar la iniciativa desde casa, y contenido que te permitirá conocer cómo pequeñas acciones pueden generar un gran impacto. El objetivo de esto es crear conciencia y motivar a más personas a cuidar este recurso tan valioso.

Como punto de partida, Aqua Nova enfoca sus esfuerzos de concientización en la ciudad de Bogotá, promoviendo el uso responsable del agua en el contexto local y generando un impacto cercano en la comunidad. Sin embargo, esta iniciativa tiene una visión de crecimiento, proyectándose a futuro como una empresa con alcance global.

Aqua Nova nace con la intención de aportar al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6: Agua limpia y saneamiento, promoviendo un futuro más responsable y sostenible para todos.

Cada gota cuenta, hoy en Bogotá, mañana en el mundo.

¿Por qué es importante el agua?

Para poder entender mejor el enfoque, se va a exponer un caso muy en específico el cual ocurrió en el punto de origen de la investigación.

Bogotá enfrentó en 2024 una de las peores crisis hídricas de su historia. Los niveles de los embalses, como el de Chuza, que abastece al 70% de la ciudad, alcanzaron mínimos históricos, reduciéndose en más de un 80% su capacidad en comparación con años anteriores. Esta situación crítica obligó a implementar medidas drásticas de racionamiento, afectando la vida cotidiana de millones de bogotanos.

La combinación de un prolongado fenómeno del Niño, el crecimiento acelerado de la población y una gestión ineficiente del agua llevó a niveles críticos en los embalses que abastecen a la ciudad. Ante esta situación, las autoridades se vieron obligadas a implementar una medida drástica: el racionamiento del agua. Esta decisión, aunque necesaria para garantizar el suministro básico para todos, generó un profundo impacto en la vida cotidiana de los bogotanos. La crisis puso en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad ante los efectos del cambio climático y la urgente necesidad de adoptar medidas sostenibles para la gestión del agua.

¿Uso irresponsable y falta de educación ambiental?

El crecimiento acelerado de las grandes ciudades es una realidad tanto a nivel local como global. En el caso de Bogotá, al ser la capital de Colombia, se ha convertido en un destino clave para migrantes y personas que se trasladan desde diferentes regiones, ya sea huyendo de la violencia, buscando mejores oportunidades laborales o intentando mejorar su calidad de vida.

Este fenómeno no es exclusivo de Bogotá, sino que se replica en muchas ciudades del mundo, donde el aumento de la población genera una alta presión sobre los recursos básicos, especialmente el agua. En este contexto, el crecimiento desordenado de la población ha provocado una sobrecarga en la infraestructura urbana, la cual no siempre está preparada para satisfacer la demanda creciente.

Como consecuencia, se presentan problemas de abastecimiento que afectan no solo a la ciudad principal siguiendo aun como ejemplo Bogotá, sino también a municipios cercanos que dependen de las mismas fuentes hídricas, como

Madrid, Funza, Mosquera y Facatativá. Esta situación refleja una problemática más amplia que se observa en distintas regiones del planeta, donde múltiples comunidades dependen de un recurso limitado.

De acuerdo con estudios académicos, una de las principales causas de la escasez de agua es la falta de conciencia social y ambiental. Durante años, el agua ha sido utilizada como si fuera un recurso inagotable, sin considerar que su uso inadecuado contribuye directamente a su disminución.

A esto se suman actividades como la deforestación, la agricultura intensiva, la minería ilegal y la ganadería, las cuales alteran significativamente el equilibrio natural de los ecosistemas. Estas prácticas afectan la capacidad del suelo para retener agua, disminuyendo su disponibilidad a largo plazo.

Asimismo, la expansión urbana descontrolada, especialmente la transformación de zonas verdes en superficies pavimentadas impacta negativamente el ciclo natural del agua. Este proceso altera la escorrentía, reduciendo la capacidad de infiltración y almacenamiento del recurso hídrico, lo que agrava aún más la problemática.

En este sentido, aunque Bogotá sirve como un ejemplo cercano y tangible, la escasez de agua es un desafío global que requiere acciones locales y colectivas. Por ello, resulta fundamental promover una cultura de cuidado, conservación y uso responsable del agua, alineada con los principios del desarrollo sostenible y con una visión que trascienda las fronteras hacia un impacto mundial.

Puntos para tener en cuenta.

- La contaminación de los canales hídricos, cuando las personas indiscriminadamente arrojan basuras a los canales y afectan ríos, afluentes y nacederos, estos pierden la capacidad para reabastecerse y proporcionar agua limpia.
- Fenómenos naturales como el ciclo de la niña “lluvia intensa” y el fenómeno del niño que, “reduce las precipitaciones” que no son constantes y no pueden ser predichos de manera exacta llevan a que junto con la obra del hombre se disminuya el recurso hídrico.

Efectos del problema socioambiental y en salud desde diferentes perspectivas

1. Calidad de vida:

El agua es fundamental para las actividades cotidianas, entre ellas: beber, bañarse, cocinar, lavar la ropa, etc... Si no hay suficiente agua, las personas tienen que buscar formas de conseguirla. Muchas veces tienen que pagar por agua en botellas o tienen que ir muy lejos a recogerla, lo que les toma un montón de tiempo y energía. Además, si el agua no está sanitizada, pueden enfermarse gravemente por infecciones o bacterias produciendo diarreas en su mínima expresión, esto afecta la calidad de vida de la población en general.

2. Dignidad:

El derecho al agua es algo que todos deberíamos tener garantizado, pero en muchas partes de Bogotá no es así. Las personas que viven en barrios más pobres o alejados a veces ni siquiera tienen acceso a agua potable de buena calidad, lo que les impide tener una vida digna. Si no puedes bañarte o no puedes conseguir agua para lo más básico, como cocinar o lavar tus manos, el derecho a la vida integra es vulnerado. Además, la falta de agua afecta especialmente a las familias de bajos recursos, donde las mujeres y los niños salen a buscarla, lo que resta tiempo para estudiar o trabajar.

3. Bienestar:

La incertidumbre que genera la necesidad de tener agua hace que la población genere más estrés y por consiguiente más enfermedades relacionadas con este, es bien conocido por afectar no solo lo físico sino lo emocional, reduciendo la productividad y el afianzamiento del pueblo.

El alto requerimiento de agua para diferentes industrias y para el pueblo hace que su demanda aumente considerablemente, elevando así los precios en mercado, lo que por consiguiente deriva en una afectación directa en la canasta familiar puesto que reduce aún más las posibilidades de comprar más productos necesarios para la subsistencia.

4. Impacto ambiental y políticas:

El conjunto de acciones no propiamente reguladas por las entidades de cuidado ambiental, como la deforestación, contaminación o alteración de tierras genera un impacto ambiental, a pesar de que el gobierno instaure leyes de protección y normativas los resultados no son efectivos debido a la falta de fomentación de estas, como ejemplo se puede poner el reciclaje en Europa que por medio de

botellas recicladas dan un recibo con dinero para realizar comprar en ciertos estos establecimientos, es una manera de generar consciencia e incentivar a las personas a hacerlo, como este hay muchos más ejemplos pero regresando al agua se debe fomentar más consciencia de sus costos y afectaciones. Para así proponer soluciones desde la perspectiva de desarrollo sostenible.

5. Salud:

El acceso al agua potable es clave para mantener una buena salud. Cuando el agua no es limpia o no está disponible, aumentan las enfermedades como infecciones estomacales, diarreas y problemas en la piel, afectando principalmente a niños y adultos mayores.

Además, no contar con agua suficiente dificulta hábitos básicos como el lavado de manos o la higiene en el hogar, lo que incrementa el riesgo de enfermedades. También puede generar estrés y preocupación constante en las personas, afectando su bienestar emocional.

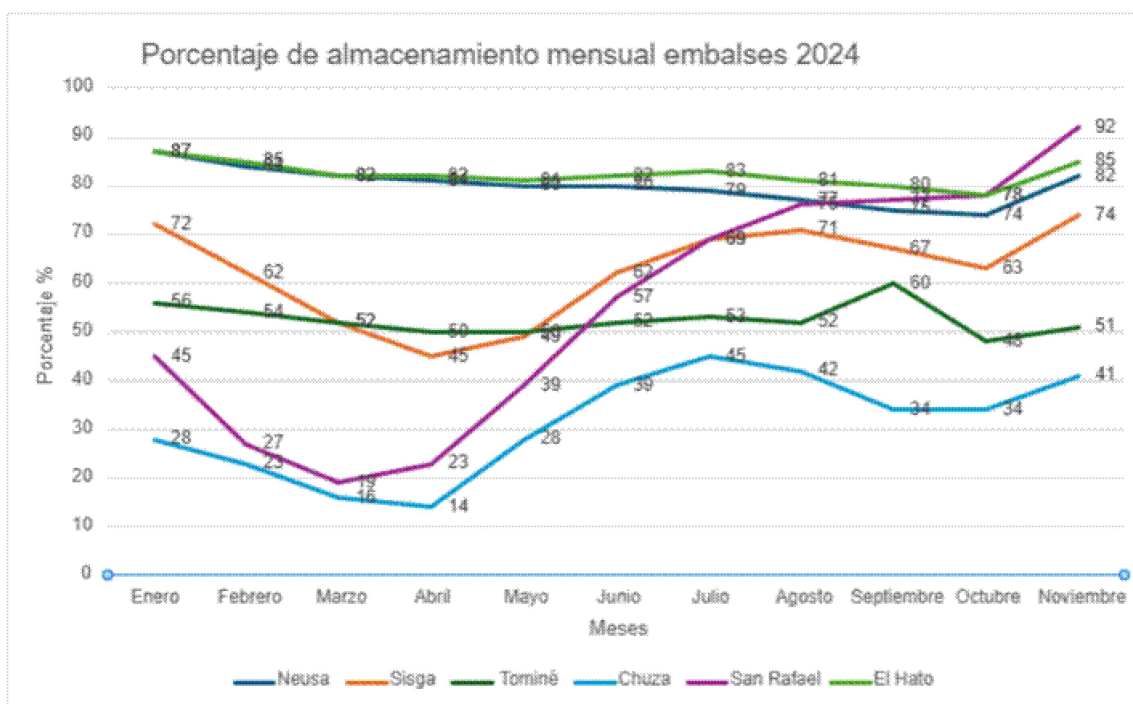
Por esta razón, garantizar el acceso a agua segura no solo mejora la salud física, sino que también contribuye al bienestar general y a una mejor calidad de vida.

Análisis en base al año 2024

PORCENTAJE DE ALMACENAMIENTO MENSUAL EMBALSES 2024						
Mes	Neusa	Sisga	Tominé	Chuza	San Rafael	El Hato
Enero	87	72	56	28	45	87

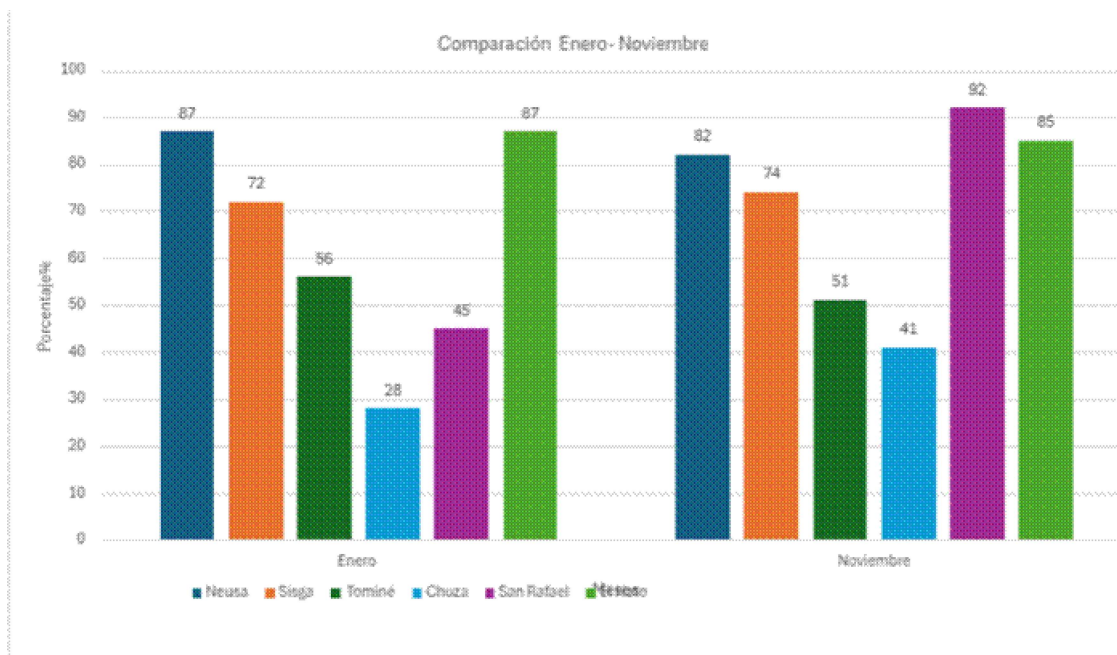
Febrero	84	62	54	23	27	85
Marzo	82	52	52	16	19	82
Abril	81	45	50	14	23	82
Mayo	80	49	50	28	39	81
Junio	80	62	52	39	57	82
Julio	79	69	53	45	69	83
Agosto	77	71	52	42	76	81
Septiembre	75	67	60	34	77	80
Octubre	74	63	48	34	78	78
Noviembre	82	74	51	41	92	85

De autoría propia con información de Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR (2024)



Teniendo en cuenta los datos anteriores que fueron obtenidos de CAR (2024) se puede identificar que, si hubo una mejoría en cuanto a los datos del inicio comparados con los del final, para eso se va a mostrar una tabla que refleja esto:

Mes	Neusa	Sisga	Tominé	Chuza	San Rafael	El Hato
Enero	87	72	56	28	45	87
Noviembre	82	74	51	41	92	85



Como se puede evidenciar el objetivo no logro que estos aumentaran considerablemente con excepción del San Rafael que paso de tener 45% a 92% y Chuza que paso de 28% a 41%, pero mantuvo niveles estables de la mayoría variando no por mucho con el valor original y garantizando el servicio durante estos meses, la medida que se tomo fue una respuesta reactiva ante la problemática presente en la actualidad por lo que su eficiencia no se puede tomar como un fallo, pero tampoco se puede tomar como un gran éxito ya que no hemos llevado a todos los embalse a estar arriba del 71%, con el fin de llegar a esto se deben generar más campanas de conciencia en las cuales también se involucre la ingeniería civil como eje del ahorro y cuidado del recurso hídrico, para esto se propone lo siguiente:

Aprovechando el principio de la escorrentía y almacenaje de agua que tienen los conjuntos residenciales y edificios de trabajo en Bogotá se puede implementar un sistema de recolección en cada uno de estos edificios como principio de bienestar socioambiental con el fin de recolectar agua de lluvia dentro de estos

reduciendo el gasto de los recursos que vienen de embalses y otras fuentes hídricas, aparte de esto las canaletas pueden ayudar a filtrar esta agua para hacer el líquido potable, como iniciativa permitiría almacenar y reducir el daño ambiental, logrando así un aumento más consistente en los embalses.

Caracterización del problema acceso al agua

La propuesta de *Aqua Nova* busca implementar sistemas de recolección y reutilización de agua de lluvia en zonas residenciales, con el fin de reducir el uso de fuentes tradicionales y promover el cuidado del agua.

Inicialmente, el proyecto se enfoca en la ciudad de Bogotá, donde la alta demanda y los cambios climáticos hacen necesario buscar nuevas soluciones. Sin embargo, está pensado para expandirse a otras ciudades del mundo con problemas similares.

Actualmente, *Aqua Nova* no cuenta con una página web, lo que limita su alcance. No obstante, se proyecta el desarrollo de una plataforma digital que permitirá dar a conocer la iniciativa, llegar a más personas y aumentar su impacto tanto a nivel local como global.

1. Público objetivo:

En su fase inicial (Bogotá), el proyecto está dirigido a:

- **Propietarios de edificios y conjuntos residenciales**, quienes pueden implementar el sistema a nivel estructural.
- **Residentes e inquilinos**, beneficiarios directos mediante reducción en costos y acceso alternativo al agua.
- **Entidades gubernamentales**, que pueden impulsar su adopción mediante incentivos o políticas públicas.

A nivel global, este modelo puede adaptarse a:

- Ciudades con alta densidad poblacional
- Regiones con estrés hídrico
- Comunidades con acceso limitado a agua potable

2. Estrategias de implementación y difusión

Aqua nova cuenta con diferentes maneras de difusión de la información, pero en este presente documento se va a hacer enfoque en el desarrollo de su página web la cual va a tener el siguiente contenido:

- **Educación ambiental:** promoción de una cultura de ahorro y reutilización del agua en diferentes contextos sociales.
- Promoción de implementos que pueden ayudar con la recolección del recurso hídrico.
- Información general de casos relacionados a esta afectación.

3. Medir el impacto:

El impacto del sistema se evaluará mediante indicadores claros como:

- Cantidad de edificaciones que implementan el sistema
- Reducción en el consumo de agua potable
- Volumen de agua de lluvia recolectada y reutilizada
- Nivel de participación ciudadana

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una página web responsive que le permita al público objetivo de la empresa Aqua Nova poder comprar productos de recolección y almacenamiento de agua mientras se promueve el cuidado de esta usando como referencia la sequía que se presentó con anterioridad en Bogotá.

Objetivos específicos

Aqua Nova como plataforma global:

- Desarrollar una página web que permita informar, educar y dar a conocer la propuesta de *Aqua Nova*.
- Posicionarla marca a través de estrategias digitales y contenido educativo sobre el cuidado del agua.
- Expandir la iniciativa a otras ciudades y países, manteniendo un enfoque sostenible y adaptable.

- Generar impacto social y ambiental mediante el uso de la concientización y educación en la temática.

Impacto potencial

La propuesta de *Aqua Nova* busca generar un impacto positivo en el cuidado del agua, iniciando en Bogotá e involucrando tanto a la ciudadanía como, a futuro, a entidades gubernamentales.

A través de la implementación de sistemas de recolección de agua de lluvia en conjuntos residenciales, se pretende reducir el desperdicio del recurso y disminuir la presión sobre las fuentes de agua tradicionales.

Además, la página web de *Aqua Nova* permitirá informar y educar a más personas, facilitando que esta solución pueda expandirse a otras ciudades y países.

Propuesta de valor

Para cumplir con la necesidad de Aqua Nova de tener una página web se diseña la siguiente página en Figma como referencia e imagen para el estilo que se va a aplicar al HTML que se va a adjuntar en el archivo compartido:

Link de Figma:

<https://www.figma.com/make/XUn7oGwrJJBVsgh5HBKEFq/Awareness-app?p=f&t=AAbuFZZ2EhZ9kGaD-0>




Aqua Nova


Inicio


Recursos Hídricos


Amenazas


Ventas


Clima



Metas Globales

- Lograr acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible
- Lograr acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados
- Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación
- Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos
- Proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua

Datos Críticos

2.2 mil millones
de personas sin acceso a agua potable segura

3.6 mil millones
sin acceso a saneamiento gestionado de forma segura

80%
de las aguas residuales se vierten sin tratar

¿Por qué es importante el agua?

Salud y Vida

El agua potable segura y el saneamiento adecuado son fundamentales para prevenir enfermedades y mantener la salud. La falta de acceso causa millones de muertes anuales, especialmente en niños menores de 5 años.

Desarrollo Económico

El acceso al agua y saneamiento impulsa el desarrollo económico al mejorar la productividad, reducir costos de salud y permitir que las personas, especialmente mujeres y niñas, dediquen tiempo a la educación y el trabajo.

Ecosistemas Saludables

Los ecosistemas acuáticos saludables proporcionan agua limpia, regulan el clima, protegen contra desastres naturales y albergan una rica biodiversidad que sustenta la vida en el planeta.

Explora y Aprende



Clima

Conoce el clima actual en cualquier parte del mundo a solo un clic de distancia

[Explorar →](#)

Amenazas

Conoce las amenazas principales las cuales son nuestro reto a combatir

[Explorar →](#)

Ventas

Explora nuestro catálogo especialmente escogido para aportar a nuestra lucha en relación al cuidado del agua

[Explorar →](#)

Cada Gota Cuenta

La crisis del agua afecta a miles de millones de personas en todo el mundo. Juntos podemos marcar la diferencia a través de la conciencia, la acción y el compromiso con un futuro donde todos tengan acceso a agua limpia y saneamiento.

[Descubre Cómo Ayudar](#)

ODS 6: Agua limpia y Saneamiento

Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos

[Aqua Nova](#)[Inicio](#)[Recursos Hídricos](#)[Amenazas](#)[Ventas](#)[Clima](#)

Recursos Hídricos del Planeta

Descubre las fuentes de agua que sustentan toda la vida en la Tierra

[Ríos y Arroyos](#)[Lagos y Embalses](#)[Aguas Subterráneas](#)[Humedales](#)[Océanos y Mares](#)

Ríos y Arroyos

Los ríos transportan agua dulce desde las montañas hasta los océanos, sustentando ecosistemas y comunidades.

Características Clave

- ✓ Proporcionan agua para consumo humano, agricultura e industria
- ✓ Albergan biodiversidad única de agua dulce
- ✓ Facilitan el transporte y el comercio
- ✓ Son fundamentales para el ciclo hidrológico global

 Aqua Nova
 Inicio
 Recursos Hídricos
 Amenazas
 Ventas
 Clima

Distribución del Agua en el Planeta

97%
 Agua Salada (Océanos)

2.5%
 Agua Dulce

0.5%
 Agua Dulce Accesible

Del 2.5% de agua dulce, el 69% está congelada en glaciares y casquetes polares, el 30% es agua subterránea, y solo el 1% está en ríos, lagos y la atmósfera.

El Ciclo del Agua

El ciclo hidrológico es el proceso continuo de circulación del agua en la Tierra. Todos los recursos hídricos están conectados a través de este ciclo:

1. Evaporación
 El sol calienta el agua de océanos, ríos y lagos, convirtiéndola en vapor

2. Condensación
 El vapor de agua se enfría y forma nubes en la atmósfera

3. Precipitación
 El agua cae como lluvia, nieve o granizo hacia la superficie

4. Escorrentía
 El agua fluye por la superficie y se infiltra en el suelo, regresando a ríos y océanos

 Aqua Nova
 Inicio
 Recursos Hídricos
 Amenazas
 Ventas
 Clima

Recursos Hídricos del Planeta

Descubre las fuentes de agua que sustentan toda la vida en la Tierra

Ríos y Arroyos

Lagos y Embalses

Aguas Subterráneas

Humedales

Océanos y Mares



 **Lagos y Embalses**

Los lagos almacenan grandes cantidades de agua dulce y son vitales para el suministro de agua.

Características Clave

- ✓ Contienen el 87% del agua dulce líquida superficial del mundo
- ✓ Regulan el clima local y regional
- ✓ Proporcionan hábitat para especies acuáticas y aves
- ✓ Son fuentes importantes de agua potable para ciudades

©2024 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

 Aqua Nova
 Inicio
 Recursos Hídricos
 Amenazas
 Ventas
 Clima

Recursos Hídricos del Planeta

Descubre las fuentes de agua que sustentan toda la vida en la Tierra

 Ríos y Arroyos
  Lagos y Embalses
  Aguas Subterráneas
  Humedales
  Océanos y Mares





Aguas Subterráneas

Los acuíferos almacenan agua bajo tierra y son la principal fuente de agua dulce para muchas regiones.

Características Clave

- ✓ Contienen el 30% del agua dulce del mundo
- ✓ Proveen agua para 2 mil millones de personas
- ✓ Son cruciales para la agricultura en zonas áridas
- ✓ Actúan como reservas durante períodos de sequía

 Aqua Nova
 Inicio
 Recursos Hídricos
 Amenazas
 Ventas
 Clima

Recursos Hídricos del Planeta

Descubre las fuentes de agua que sustentan toda la vida en la Tierra

 Ríos y Arroyos
  Lagos y Embalses
  Aguas Subterráneas
  Humedales
  Océanos y Mares





Humedales

Los humedales filtran y purifican el agua naturalmente, siendo vitales para la calidad del agua.

Características Clave

- ✓ Filtran contaminantes y sedimentos del agua
- ✓ Protegen contra inundaciones almacenando exceso de agua
- ✓ Albergan el 40% de las especies del mundo
- ✓ Recargan acuíferos y regulan el flujo de agua

 Aqua Nova

 Inicio

 Recursos Hídricos

 Amenazas

 Ventas

 Clima

 Ríos y Arroyos Lagos y Embalses Aguas Subterráneas Humedales Océanos y Mares **Océanos y Mares****Características Clave**

- ✓ Contienen el 97% del agua del planeta
- ✓ Generan el 50% del oxígeno que respiramos
- ✓ Absorben el 30% del CO2 producido por humanos
- ✓ Son el motor del ciclo hidrológico global

 Aqua Nova

 Inicio

 Recursos Hídricos

 Amenazas

 Ventas

 Clima



Principales Amenazas

Escasez de Agua

Insuficiencia de agua dulce para satisfacer la demanda

2 mil millones de personas viven en países con estrés hídrico

Nivel de amenaza 90%

Contaminación del Agua

Degradación de la calidad del agua por descargas industriales y urbanas

80% de las aguas residuales se vierten sin tratamiento

Nivel de amenaza 85%

Cambio Climático

Alteración de patrones de precipitación y disponibilidad de agua

Aumenta la frecuencia de sequías e inundaciones extremas

Nivel de amenaza 88%

Deforestación

Pérdida de bosques que regulan el ciclo del agua

Reduce la infiltración de agua y aumenta la erosión

Nivel de amenaza 75%

Sobreexplotación

Extracción excesiva de aguas subterráneas y superficiales

Los acuíferos se agotan más rápido de lo que se recargan

Nivel de amenaza 80%

Falta de Saneamiento

Ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas

3.6 mil millones sin saneamiento gestionado de forma segura

Nivel de amenaza 82%

Consecuencias Globales

829,000

muerres por diarrea cada año

Crisis Sanitaria

Las enfermedades transmitidas por agua contaminada causan más de 800,000 muertes anuales.

70%

del agua dulce para agricultura

Inseguridad Alimentaria

La agricultura consume el 70% del agua dulce. La escasez amenaza la producción de alimentos.

200M horas

diarias recolectando agua

Desigualdad Social

Las mujeres y niñas dedican 200 millones de horas diarias a recolectar agua.

Impacto por Regiones

África Subsahariana

Acceso limitado a agua potable y saneamiento básico

400+ millones sin acceso a agua segura

Asia Meridional

Contaminación severa de fuentes de agua y sobreexplotación de acuíferos

134 millones sin acceso a agua básica

Medio Oriente

Estrés hídrico extremo y escasez de agua dulce

12 de los 17 países con mayor estrés hídrico

Impacto Multidimensional

La crisis del agua genera efectos en cascada que afectan todos los aspectos de la vida:

Salud Pública

- Enfermedades diarreicas, cólera y tifoidea
- Malnutrición por falta de agua para higiene alimentaria
- Infecciones parasitarias por agua contaminada
- Muerte prematura, especialmente en niños menores de 5 años

Desarrollo Socioeconómico

- Pérdida de productividad laboral por enfermedades
- Ausentismo escolar, especialmente de niñas
- Limitación de oportunidades económicas para mujeres
- Conflictos sociales por acceso a recursos hídricos

Impacto Ambiental

Ecosistemas en Riesgo

La degradación de recursos hídricos afecta gravemente a los ecosistemas acuáticos:

- Pérdida de biodiversidad acuática
- Muerte de arrecifes de coral
- Eutrofización de lagos y ríos
- Desaparición de humedales

Contaminantes Principales

Sustancias que degradan la calidad del agua:

- Aguas residuales sin tratar
- Fertilizantes y pesticidas agrícolas
- Descargas industriales tóxicas
- Microplásticos y residuos sólidos

Aún Podemos Cambiar el Curso

A pesar de los desafíos, existen soluciones probadas para garantizar agua limpia y saneamiento para todos. Tu acción puede marcar la diferencia.

Descubre Cómo Actuar →

 Aqua Nova

 Inicio

 Recursos Hídricos

 Amenazas

 Ventas

 Clima



Catálogo de Productos Sostenibles

Descubre productos ecológicos diseñados para ahorrar agua, reducir contaminación y contribuir a la conservación de nuestros recursos hídricos



30-70%

Ahorro de agua



100%

Eco-friendly



ROI 1-2 años

Retorno de inversión



Fácil

Instalación

¿Por qué elegir productos sostenibles?

Ahorro Económico

Reduce tu factura de agua hasta un 50% con productos eficientes

Impacto Ambiental

Protege los recursos hídricos y reduce la contaminación del agua

Calidad de Vida

Contribuye a un futuro sostenible para las próximas generaciones

Sistema de Captación de Lluvia
Sistema completo para recolectar y almacenar agua de lluvia para uso doméstico y riego

Precio: Desde \$600.000 COP

- Ahorra hasta 50% en factura de agua
- Reduce dependencia de agua potable

Más Información

Cabezal de Ducha Eficiente
Cabezal de ducha de bajo flujo que reduce el consumo sin sacrificar presión

Precio: \$100.000 - \$240.000 COP

- Ahorra 8,000L por persona/año
- Reduce 60% del consumo en ducha

Más Información

Inodoro de Doble Descarga
Sistema de descarga dual que permite elegir entre descarga completa o media

Precio: \$480.000 - \$1.200.000 COP

- Ahorra 15,000L por persona/año
- Reduce 40% consumo en baño

Más Información

Aireadores para Grifos
Reduce el flujo de agua mezclándola con aire sin perder presión

Precio: \$20.000 - \$60.000 COP

- Ahorra 6,000L por hogar/año
- Reduce 50% consumo en grifos

Más Información

Productos de Limpieza Ecológicos
Detergentes y limpiadores biodegradables que no contaminan el agua

Precio: \$32.000 - \$100.000 COP

- Protege calidad del agua
- Reduce contaminación 80%

Más Información

Sistema de Riego por Goteo
Sistema de riego eficiente que entrega agua directamente a las raíces

Precio: \$160.000 - \$600.000 COP

- Ahorra 40-70% agua de riego
- Reduce evaporación 90%

Más Información

Aqua Nova

Inicio

Recursos Hídricos

Amenazas

Ventas

Clima

Consejos de Compra

- Busca certificaciones de eficiencia hídrica (WaterSense, etc.)
- Calcula el retorno de inversión basado en tu consumo actual
- Considera la durabilidad y garantía del producto
- Verifica la compatibilidad con tu instalación actual
- Pregunta por subsidios o incentivos gubernamentales disponibles

Impacto de Tu Compra

Al invertir en productos sostenibles, no solo ahorras dinero, sino que contribuyes directamente a:

- Conservación del Agua**
Reducir el consumo de agua potable y proteger fuentes hídricas
- Reducción de Contaminación**
Menos aguas residuales y productos químicos en ríos y océanos
- Futuro Sostenible**
Garantizar agua limpia para las próximas generaciones

¿Listo para Hacer la Diferencia?

Cada producto sostenible que elijas es un paso hacia la conservación del agua y un futuro más sostenible. Comienza hoy con pequeños cambios que generan grandes impactos.

Contactar Proveedor

Descargar Guía de Compra

 Aqua Nova

 Inicio

 Recursos Hídricos

 Amenazas

 Ventas

 **Clima**



Clima y Recursos Hídricos

El cambio climático está transformando profundamente la disponibilidad y distribución del agua en nuestro planeta





Temperatura Global

+1.1°C desde 1880

Aumentando



Deshielo de Glaciares

-267 Gt/año

Acelerando



Nivel del Mar

+3.3 mm/año

Aumentando



Eventos Extremos

+5x desde 1970

Aumentando



Crisis del Agua y Clima

El cambio climático está intensificando la crisis mundial del agua. Para 2050, se estima que 5.000 millones de personas podrían enfrentar escasez de agua durante al menos un mes al año.

2°C

Límite crítico de temperatura global

70%

De desastres relacionados con agua

\$150B

Pérdidas anuales por sequías

 Aqua Nova
  Inicio
  Recursos Hídricos
  Amenazas
  Ventas
  **Clima**

Impactos del Cambio Climático en el Agua


Aumento de Temperatura
 El calentamiento global afecta la evaporación y ciclos del agua

- Mayor evaporación de lagos, ríos y embalses
- Reducción de humedad del suelo
- Aumento de necesidad de riego agrícola
- Estrés hídrico en ecosistemas acuáticos


Cambios en Precipitaciones
 Patrones de lluvia más extremos e impredecibles

- Sequías más prolongadas e intensas
- Lluvias torrenciales e inundaciones
- Alteración de temporadas de lluvia
- Desabastecimiento en temporada seca


Deshielo de Glaciares
 Pérdida de reservas naturales de agua dulce

- Reducción de caudal de ríos en verano
- Pérdida de fuentes de agua permanentes
- Aumento del nivel del mar
- Salinización de acuíferos costeros


Sequías Extremas
 Períodos prolongados sin precipitaciones

- Desertificación de tierras agrícolas
- Muerte masiva de ecosistemas acuáticos
- Crisis de agua potable en ciudades
- Conflictos por recursos hídricos

Crisis de los Glaciares

Los glaciares son reservas cruciales de agua dulce que alimentan ríos y abastecen a millones de personas. Su rápido deshielo amenaza la seguridad hídrica global.

Himalaya
 Alimenta ríos que abastecen a 2.000 millones de personas

Andes
 Ha perdido 30% de su masa glaciaria en los últimos 50 años

Groenlandia
 Pierde 280 mil millones de toneladas de hielo por año



 Aqua Nova
  Inicio
  Recursos Hídricos
  Amenazas
  Ventas
  **Clima**

Impactos Regionales

América Latina

- Deshielo acelerado de glaciares andinos
- Sequías en el Corredor Seco de Centroamérica
- Cambios en el régimen de lluvias en el Amazonas
- Inundaciones costeras por aumento del nivel del mar

África

- Expansión del desierto del Sahara
- Sequías prolongadas en el Cuerno de África
- Reducción de caudal del río Nilo
- Estrés hídrico en ciudades en rápido crecimiento

Asia

- Retroceso de glaciares del Himalaya
- Intensificación de monzones y tifones
- Salinización de deltas de ríos principales
- Hundimiento de ciudades costeras

Escenarios de Temperatura Global

El aumento de temperatura tiene efectos directos en la disponibilidad de agua:

+1.5°C	14% población en estrés hídrico severo
+2°C	37% población en estrés hídrico severo
+3°C	51% población en estrés hídrico severo

Estrategias de Adaptación y Mitigación



Gestión del Agua

- Implementar sistemas de captación de agua de lluvia
- Construir embalses y reservorios
- Mejorar infraestructura para reducir pérdidas
- Promover uso eficiente del agua



Protección de Ecosistemas

- Reforestar cuencas hidrográficas
- Restaurar humedales naturales
- Proteger glaciares y nevados
- Conservar manglares costeros



Infraestructura Resiliente

- Desarrollar sistemas de alerta temprana
- Construir defensas contra inundaciones
- Diversificar fuentes de agua
- Implementar plantas desalinizadoras



Mitigación del Clima

- Reducir emisiones de gases de efecto invernadero
- Transición a energías renovables
- Aumentar eficiencia energética
- Promover transporte sostenible

 Aqua Nova
  Inicio
  Recursos Hídricos
  Amenazas
  Ventas
  **Clima**

Consenso Científico

Evidencia Confirmada

- El ciclo del agua se está intensificando debido al calentamiento global
- Los eventos extremos (sequías e inundaciones) son más frecuentes
- Las reservas de agua dulce están disminuyendo globalmente
- La calidad del agua se deteriora con temperaturas más altas

Proyecciones Futuras

- Aumento de 24% en población bajo estrés hídrico extremo para 2050
- Reducción del 10-40% en disponibilidad de agua en regiones áridas
- Pérdida casi total de glaciares tropicales para fin de siglo
- Intensificación de conflictos por recursos hídricos

Actúa Contra el Cambio Climático

La crisis climática es también una crisis del agua. Proteger nuestros recursos hídricos requiere acción urgente tanto en mitigación del cambio climático como en adaptación a sus impactos inevitables.

Reducir Tu Huella de Carbono

Aprender Más

Información o contexto adicional

Planteamiento de costos del producto:

Componentes principales del sistema		
Componente	Costo Estimado (COP)	Descripción
Canaletas y bajantes	\$300.000 – \$600.000	Recolección inicial desde techos
Filtro de primera lluvia	\$400.000 – \$800.000	Elimina residuos sólidos y contaminantes.
Tanque de almacenamiento (1000L)	\$1.000.000 – \$2.000.000	Plástico reforzado o concreto
Bomba de presión	\$600.000 – \$1.200.000	Para redistribuir el agua recolectada.
Sistema de tratamiento básico	\$800.000 – \$1.500.000	Incluye cloración o filtración UV para usos no potables.
Kit de instalación y accesorios	\$500.000 – \$900.000	Tuberías, válvulas, soportes, sellos.
Mano de obra (por edificio)	\$1.500.000 – \$3.000.000	Instalación completa por técnicos certificados.

Tabla de autoría propia

Teniendo en cuenta los valores de cada uno de los artículos, el sistema completo va a tener un valor monetario que ronda entre los 5'100.000 COP y los 10'000.000 COP.

Las partes que se proyecta a ser vendidas de manera independiente o individual al sistema son:

Venta por Partes	
Parte del sistema	Precio Unitario Estimado (COP)
Filtro de primera lluvia	\$ 450.000
Tanque de almacenamiento (500L)	\$ 800.000
Bomba de presión portátil	\$ 650.000
Kit de canaletas modulares	\$ 350.000

Tabla de autoría propia

Costos adicionales	
Nombre	Precio
Mantenimiento anual	\$600.000 – \$1.200.000 COP por sistema
Campañas de marketing digital	\$1.000.000 – \$2.500.000 COP mensuales (incluye influencers, diseño gráfico, pauta).
Certificación "Sello Verde"	\$300.000 – \$500.000 COP por edificio (si se implementa con apoyo institucional)

Tabla de autoría propia

Supuestos base	
Variable	Valor Estimado
Conjuntos en Bogotá (2026)	30
Crecimiento anual de ventas	25%
% ventas completas vs modulares	60% completas / 40% modulares
Precio promedio sistema completo	\$7.500.000 COP
Precio promedio módulo vendido	\$600.000 COP
Costo promedio por sistema	\$5.500.000 COP
Mantenimiento anual por sistema	\$900.000 COP
Marketing mensual	\$2.000.000 COP
Expansión 2027	Medellín y Cali (20 conjuntos cada uno)
Expansión 2028	Bucaramanga (15 conjuntos)

Tabla de autoría propia

Proyección de ventas e ingresos					
Año	Sistemas Completo	Módulos Vendido	Ingreso por Sistema	Ingreso por Módulo	Ingreso Total
2026	18	12	\$ 135.000.000	\$ 7.200.000	\$ 142.200.000
2027	45	30	\$ 337.500.000	\$ 18.000.000	\$ 355.500.000
2028	72	48	\$ 540.000.000	\$ 28.800.000	\$ 568.800.000

Tabla de autoría propia

Utilidad Bruta				
Año	Costo Sistemas	Mantenimiento	Marketing	Costos Totales
2026	\$ 99.000.000	\$ 16.200.000	\$ 24.000.000	\$ 139.200.000
2027	\$ 247.500.000	\$ 40.500.000	\$ 24.000.000	\$ 312.000.000
2028	\$ 396.000.000	\$ 64.800.000	\$ 24.000.000	\$ 484.800.000

Tabla de autoría propia

Utilidad Bruta			
Año	Ingreso Total	Costos Totales	Utilidad Bruta
2026	\$ 142.200.000	\$ 139.200.000	\$ 3.000.000
2027	\$ 355.500.000	\$ 312.000.000	\$ 43.500.000
2028	\$ 568.800.000	\$ 484.800.000	\$ 84.000.000

Tabla de autoría propia

Punto de equilibrio

Total de costos fijos anuales estimados: 60'000.000 COP

Diferencia entre costo de producción y de venta: 2'000.000 COP

Unidades necesarias para cubrir costos fijos:

$60/2 = 30$ unidades per año

Retorno de inversión

El valor estimado de inversión es :120'000.000 COP

Utilidad acumulada en 3 años:130'000.000 COP

ROI: $(130.5-120)/120=8.5\%$

Referencias

- 1- Díaz Malpica, A. N. (2024, diciembre 18). ***Ambiente y movilidad: Grandes avances del primer año de Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca.*** El Tiempo. Actualizado el 19 de diciembre de 2024, de <https://www.eltiempo.com/bogota/ambiente-y-movilidad-grandes-avances-del-primer-ano-de-jorge-rey-gobernador-de-cundinamarca-3410514>
- 2- Alcaldía de Bogotá. (2025, enero 4). ***Turnos de racionamiento de agua durante enero de 2025 ¡Aquí el calendario!***. Bogotá.gov.co. Recuperado de <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/habitat/racionamiento-de-agua-en-bogota-turnos-diciembre-2024-y-enero-2025>

3- Mercado, L. V. (2024, abril 4). *Bogotá ya vivió un drástico racionamiento de agua hace 40 años: ¿Qué hizo para solucionarlo?* El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-ya-vivio-un-drastico-rationamiento-de-agua-hace-40-anos-que-hizo-para-solucionarlo-3330731>

4- Milo, A. (2023, abril 12). *Siembra de nubes: ¿qué es y cómo funciona esta técnica de bombardeo de nubes?* National Geographic en Español. <https://www.ngenespanol.com/ciencia/siembra-de-nubes-que-es-y-como-funciona-esta-tecnica-bombardeo-de-nubes/>

5- Sacristán, J. F. (2024, abril 8). *Racionamiento de agua en Bogotá: alcalde Galán explicó las zonas y horarios en las que funcionará la medida.* Infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2024/04/08/racionamiento-de-agua-en-bogota-alcalde-galan-explico-las-zonas-y-horarios-en-las-que-funcionara-la-medida/#:~:text=El%20mandatario%20explic%C3%B3%20que%20la%20restricci%C3%B3n%20de%20agua,la%20ma%C3%B1ana%2C%20cada%20diez%20d%C3%ADas%20de%20manera%20peri%C3%B3dica.>

6- Velandia, L. (2024, junio 26). *Cambios en el racionamiento de agua en Bogotá 2024: Así quedó por localidades.* Caracol. <https://caracol.com.co/2024/06/26/cambios-en-el-racionamiento-de-agua-en-bogota-2024-asi-quedo-por-localidades/>

7-Corporación Autónoma Regional. (2024). *Boletín hidrometeorológico jurisdicción-CAR enero 2024.* <https://www.car.gov.co/uploads/files/65d6106d0e68f.pdf>

8-Corporación Autónoma Regional. (2024). *Boletín hidrometeorológico jurisdicción-CAR febrero 2024.* <https://www.car.gov.co/uploads/files/65f86d0697f41.pdf>

9-Corporación Autónoma Regional. (2024). **Boletín hidrometeorológico jurisdicción-CAR marzo 2024.**<https://www.car.gov.co/uploads/files/661ea1ead6d47.pdf>

10-Corporación Autónoma Regional. (2024). **Boletín hidrometeorológico jurisdicción-CAR abril 2024.**<https://www.car.gov.co/uploads/files/66463355aa0e2.pdf>

11-Corporación Autónoma Regional. (2024). **Boletín hidrometeorológico jurisdicción-CAR mayo 2024.**<https://www.car.gov.co/uploads/files/6671aa99d7e6c.pdf>

12-Corporación Autónoma Regional. (2024). **Boletín hidrometeorológico jurisdicción-CAR junio 2024.**<https://www.car.gov.co/uploads/files/66a2b579dfacc.pdf>

13-Corporación Autónoma Regional. (2024). **Boletín hidrometeorológico jurisdicción-CAR julio 2024.**<https://www.car.gov.co/uploads/files/66ba5d3a130d0.pdf>

14-Corporación Autónoma Regional. (2024). **Boletín hidrometeorológico jurisdicción-CAR agosto 2024.**<https://www.car.gov.co/uploads/files/66ed854de30b0.pdf>

15-Corporación Autónoma Regional. (2024). **Boletín hidrometeorológico jurisdicción-CAR septiembre 2024.**<https://www.car.gov.co/uploads/files/670407738066e.pdf>

16-Corporación Autónoma Regional. (2024). **Boletín hidrometeorológico jurisdicción-CAR octubre 2024.**<https://www.car.gov.co/uploads/files/672b885bac143.pdf>

17-Corporación Autónoma Regional. (2024). **Boletín hidrometeorológico jurisdicción-CAR** **noviembre 2024**. <https://www.car.gov.co/uploads/files/67599f2edcfd8.pdf>

Efectos del problema socioambiental en diferentes perspectivas

18-Cedeño, R. (2020). **El impacto de la falta de acceso al agua en las comunidades de Bogotá: Análisis de los efectos sobre la dignidad humana y la calidad de vida**. Editorial Universidad Nacional.

19-Organización Mundial de la Salud. (2021). **Agua, saneamiento y salud**. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>

20-Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2020). **Informe sobre la situación del agua en Bogotá y sus fuentes**. <http://archivo.ideam.gov.co/web/agua/evaluacion-recurso-hidrico>